

CLASE 3.4 — EL ROBOT REPARTIDOR

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Os parece bien que un robot lleve los paquetes a vuestra puerta en lugar de una persona?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Qué pasaría con el trabajo de los repartidores que conocéis?
- ¿Preferís que os entregue el paquete una persona o un robot? ¿Por qué?

PREGUNTA 2

¿Confiaríais en un robot para que entregue un regalo importante o un medicamento urgente?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Qué podría salir mal que con una persona no pasaría?
- ¿Cambia vuestra respuesta si el robot puede llamaros por teléfono si tiene un problema?

PREGUNTA 3

Si un robot repartidor tiene un accidente y rompe un paquete, ¿quién tiene la culpa: el robot, la empresa o el programador?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Es lo mismo que cuando un repartidor humano rompe algo?
- ¿Creéis que debería haber leyes especiales para los robots que trabajan en la calle?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.4)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Reparto automático vs. humano

Enfoque conceptual:

Automatización de servicios de última milla y empleo.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot sigue una ruta en L preprogramada para ir del almacén a los edificios, abriendo la puerta y entregando paquetes virtuales.

Solución industrial real:

Los robots de reparto en aceras usan navegación GPS de alta precisión y cámaras de 360° para esquivar peatones a paso de hombre de forma segura.

Cierre sugerido para el aula:

El robot de reparto busca automatizar el transporte pesado, permitiendo a las personas centrarse en tareas de atención al cliente.

Guía Tema 2: Fiabilidad en entregas urgentes

Enfoque conceptual:

Fiabilidad del hardware ante imprevistos en la vía pública.

Realidad en nuestro robot (aula):

Si el robot choca contra un edificio en la simulación, su posición vuelve a la anterior, deteniéndose hasta que el usuario reinicie.

Solución industrial real:

Si un robot real se atasca, un operador humano en remoto toma el control mediante teleoperación usando cámaras web integradas.

Cierre sugerido para el aula:

Si un robot repartidor real tiene un problema en la acera, un operador humano lo conduce a distancia desde una oficina.

Guía Tema 3: Responsabilidad en accidentes robóticos

Enfoque conceptual:

Aspectos legales e indemnizaciones en robótica autónoma.

Realidad en nuestro robot (aula):

En nuestro código, si un collider se activa, la responsabilidad es del algoritmo de colisiones del chasis.

Solución industrial real:

La legislación actual atribuye la responsabilidad civil a la empresa operadora del robot o al fabricante según el tipo de fallo de software o mecánico.

Cierre sugerido para el aula:

Si un robot causa un daño, la responsabilidad legal es siempre de la empresa que lo gestiona o lo fabricó, nunca de la máquina.

